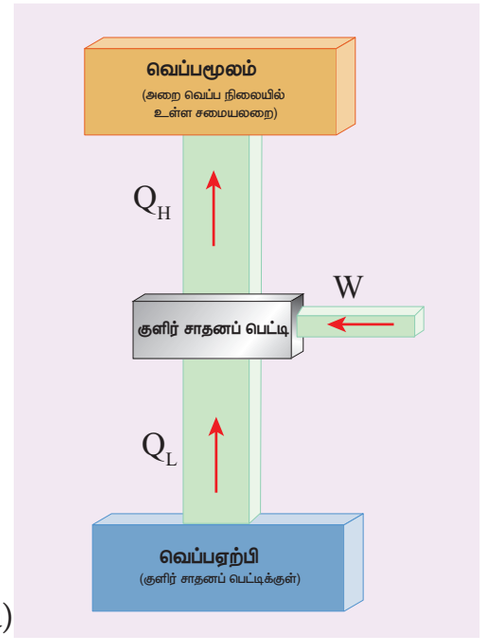
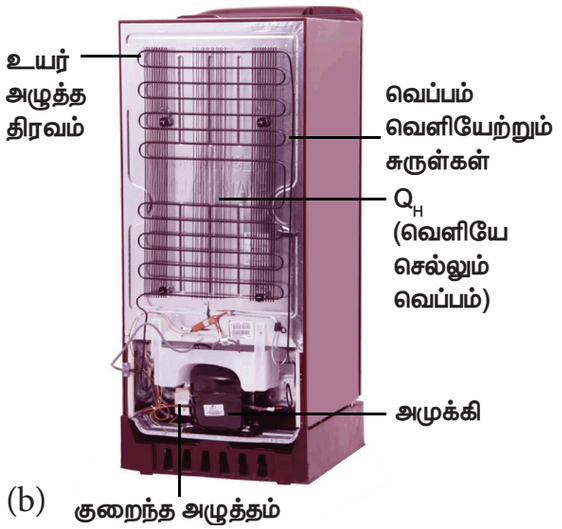
செயல்படும் தத்துவம்



(a)



(b)

படம் 8.49 (a) குளிர்சாதனப்பெட்டியின் திட்ட வரைபடம் (b) உண்மையான குளிர் சாதனப்பெட்டி

செயல்படுபொருள் T_L என்ற குறைந்த வெப்பநிலையிலுள்ள குளிர் பொருளிலிருந்து (வெப்ப .ஏற்பி) Q_L அளவு வெப்பத்தை பெற்றுக் கொள்கிறது. அமுக்கியினால் (Compressor)செயல்படு பொருளின்மீது W என்ற குறிப்பிட்ட அளவு வேலை செய்யப்பட்டு, Q_H அளவுவெப்பத்தைவெப்பமூலத்திற்கு செயல்படு பொருள் வெளியேற்றுகிறது. அதாவது T_H வெப்பநிலையிலுள்ள சூழலுக்கு வெளியேற்றுகிறது. இதை குளிர்சாதனப்பெட்டிக்கு பக்கத்தில் நிற்கும்போது வெதுவெதுப்பான காற்றை உணரலாம்.

வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியிலிருந்து

$$Q_L + W = Q_H \qquad (8.68)$$

முடிவாக குளிர்சாதனப்பெட்டி மேலும் குளிர்ச்சி அடைகிறது. சூழல் (சமையலறை) அல்லது (வளிமண்டலம்) வெப்பமடைகிறது.

செயல்திறன் குணகம் (Coefficient of performance) (COP)

குளிர்சாதனப் பெட்டியின் செயல்திறனை அளவிடுவது செயல்திறன் குணகமாகும் (COP). குளிர்பொருளிலிருந்து பெறப்பட்ட வெப்பத்திற்கு (வெப்ப ஏற்பி) அமுக்கியினால் செய்யப்பட்ட புற வேலைக்கும் (W) உள்ள தகவு செயல்திறன் குணகம் என்று வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$\text{COP} = \beta = \frac{Q_L}{W} \qquad (8.69)$$

சமன்பாடு (8.68) இல் இருந்து

$$\beta = \frac{Q_L}{Q_H - Q_L}$$

$$\beta = \frac{1}{\frac{Q_H}{Q_L} - 1} \qquad (8.70)$$

ஆனால் நாம் அறிந்தபடி $\frac{Q_H}{Q_L} = \frac{T_H}{T_L}$

இச்சமன்பாட்டினை (8.70) இல் பிரதியிடும்போது பின்வரும் சமன்பாட்டினைப் பெறலாம்.

$$\beta = \frac{1}{\frac{T_H}{T_L} - 1} = \frac{T_L}{T_H - T_L}$$

குளிர்சாதனப் பெட்டியின் செயல்திறன் குணகத்திலிருந்து பின்வருவனவற்றை நாம் அனுமானிக்கலாம்.

1. COP அதிகமாக இருந்தால் குளிர்சாதனப்பெட்டி சிறப்பாக இயங்கும். ஒரு நல்ல குளிர்சாதனப்பெட்டியின் (COP) கிட்டத்தட்ட 5 முதல் 6 வரை இருக்கும்.

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 155 06-01-2023 17:29:49